

Mideum Test 2024

Exercise 1.1

袋子中有 m 枚正品硬币和 n 枚次品硬币 (次品硬币的两面都有国徽), 在袋中随机选取一枚硬币投掷 r 次, 已知每次都得到国徽. 问这枚硬币是正品的概率.

Proof. 设 A 为硬币是正品的事件, 设 B 为投掷 r 次每次都得到国徽的事件. 则题述事件为 $A|B$, 概率为

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{P(AB)}{P(B)} \\ &= \frac{P(B|A)P(A)}{P(B|A)P(A) + P(B|A^c)P(A^c)} \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} P(A) &= \frac{m}{m+n}, \quad P(A^c) = \frac{n}{m+n} \\ P(B|A) &= \frac{1}{2^r}, \quad P(B|A^c) = 1 \end{aligned}$$

于是

$$P(A|B) = \frac{\frac{1}{2^r} \frac{m}{m+n}}{\frac{1}{2^r} \frac{m}{m+n} + \frac{n}{m+n}} = \frac{m}{m + 2^r n}$$

为此时这枚硬币是正品的概率. □

Exercise 1.2

一个靶子是半径为 2 米的圆盘, 设击中靶上任一同心圆盘的点的概率与该圆盘的面积成正比, 并且每次射击都能击中靶, 以 X 表示弹着点与圆心的距离, 试求随机变量 X 的分布函数与密度函数.

Proof.

$$P(X \leq r) = \frac{\pi r^2}{4\pi} = \frac{r^2}{4}, \quad 0 \leq r \leq 2$$

$$P(X \leq r) = 0, \quad r < 0, \quad P(X \leq r) = 1, \quad r > 2$$

于是 X 的分布函数 F_X 为

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & r < 0 \\ \frac{x^2}{4}, & 0 \leq r \leq 2 \\ 1, & r > 2 \end{cases}$$

X 的一个密度函数 p_X 为 F_X 的一个分段导数:

$$p_X(x) = \begin{cases} 0, & r < 0 \\ \frac{x}{2}, & 0 \leq r \leq 2 \\ 0, & r > 2 \end{cases}$$

□

Exercise 1.3

设 $X \sim P(\lambda)$, 求证:

$$F(n) = P(X \leq n) = 1 - \int_0^\lambda \frac{x^n e^{-x}}{n!} dx$$

Proof.

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

$$F(n) = \sum_{k=0}^n \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

对于任意的 $n \geq 1$, 我们有

$$\begin{aligned} \int_0^\lambda \frac{x^n e^{-x}}{n!} dx &= - \int_0^\lambda \frac{x^n}{n!} de^{-x} \\ &= - \left[\frac{x^n}{n!} e^{-x} \right]_0^\lambda + \int_0^\lambda \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} e^{-x} dx \\ &= - \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda} + \int_0^\lambda \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} e^{-x} dx \end{aligned}$$

移项并做有限 n 次归纳, 可得

$$\int_0^\lambda e^{-x} dx = \sum_{k=1}^n \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} + \int_0^\lambda x^n \frac{e^{-x}}{n!} dx = F(n) - e^{-\lambda} + \int_0^\lambda \frac{x^n}{n!} e^{-x} dx$$

又

$$\int_0^\lambda e^{-x} dx = 1 - e^{-\lambda}$$

带入得到

$$1 = F(n) + \int_0^\lambda \frac{x^n}{n!} e^{-x} dx$$

即

$$F(n) = 1 - \int_0^\lambda \frac{x^n}{n!} e^{-x} dx$$

□

Exercise 1.4

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 函数 $g(x)$ 可导, 求证: 两边都存在时有

$$E[(X - \mu)g(X)] = \sigma^2 E[g'(X)]$$

Proof. 若 $E[g'(X)]$ 存在, 存在常数 b , 使得

$$(X - \mu)g(X) = (X - \mu) \int_{-\infty}^X g'(x) dx + b(X - \mu)$$

由于

$$E(b(X - \mu)) = bE(X - \mu) = 0$$

对两边求期望, 得到

$$\begin{aligned}
 E((X - \mu)g(X)) &= \int \int_{-\infty}^X (X - \mu)g'(x) dx dP \\
 &= \int \int (X - \mu)\chi_{\{x \leq X\}}g'(x) dx dP \\
 &= \int g'(x) \int (X - \mu)\chi_{\{x \leq X\}} dP dx
 \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}
 \int (X - \mu)\chi_{\{x \leq X\}} dP &= \int_x^{\infty} (t - \mu)p_X(t) dt = \int_x^{\infty} (t - \mu) \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt \\
 &= \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} \int_x^{\infty} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} d\left(\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) \\
 &= \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \\
 &= \sigma^2 p_X(x)
 \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}
 E((X - \mu)g'(X)) &= \sigma^2 \int g'(x)p_X(x) dx \\
 &= \sigma^2 E(g'(x))
 \end{aligned}$$

□

Exercise 1.5

设 X 为取值为非负整数值的随机变量, $P(s) = E(s^X)$ 为 X 的母函数.

1. 求 $b(n, p)$ 的母函数.
2. 求证: 若 $X \sim b(n, p)$, 则

$$E\left(\frac{1}{1+X}\right) = \frac{1 - (1-p)^{n+1}}{(n+1)p}$$

Proof. 1. 设 $X \sim b(n, p)$, 则

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

我们有

$$\begin{aligned} E(s^X) &= \sum_{k=0}^{\infty} s^k P(X = k) \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (ps)^k (1 - p)^{n-k} \\ &= (ps + (1 - p))^n \\ &= (1 + (s - 1)p)^n \end{aligned}$$

故 $b(n, p)$ 的母函数为

$$P(s) = (1 + (s - 1)p)^n$$

2.

$$E\left(\frac{1}{1+X}\right) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{1+k} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

$$\frac{1}{1+k} \binom{n}{k} = \frac{n!}{(k+1)!(n-k)!} = \frac{1}{n+1} \frac{(n+1)!}{(k+1)!((n+1)-(k+1))!} = \frac{1}{n+1} \binom{n+1}{k+1}$$

于是

$$\begin{aligned} E\left(\frac{1}{1+X}\right) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} \binom{n+1}{k+1} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= \frac{1}{p} \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n+1}{k+1} p^{k+1} (1-p)^{(n+1)-(k+1)} \\ &= \frac{1}{p} \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^{\infty} \binom{n+1}{k} p^k (1-p)^{(n+1)-k} \\ &= \frac{1}{p} \frac{1}{n+1} ((p+1-p)^{n+1} - (1-p)^{n+1}) \\ &= \frac{1 - (1-p)^{n+1}}{(n+1)p} \end{aligned}$$



Exercise 1.6

设 X 服从柯西分布, 即 $p_X(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$, 计算 $Y = 1/X$ 的密度函数, 观察它与 $p(x)$ 的关系.

Solution. 若 $t > 0$, 则

$$P(Y \leq t) = P\left(\frac{1}{X} \leq t\right) = P\left(X \geq \frac{1}{t}\right) + P(X < 0) = 1 - F_X\left(\frac{1}{t}\right) + F_X(0)$$

若 $t < 0$, 则

$$P(Y \leq t) = P\left(X \geq \frac{1}{t}\right) = F_X\left(\frac{1}{t}\right)$$

由

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \left(1 - F_X\left(\frac{1}{t}\right) + F_X(0)\right) = F_X(0)$$

于是 Y 的一个累积分布函数为

$$F_Y(x) = \begin{cases} 1 - F_X\left(\frac{1}{t}\right) + F_X(0), & t > 0 \\ F_X(0), & t = 0 \\ F_X\left(-\frac{1}{t}\right), & t < 0 \end{cases}$$

通过分段求导, 并约定 $p_Y(0) = \frac{1}{\pi}$, 我们知道 Y 的一个概率密度函数为

$$p_Y(\theta) = \begin{cases} \frac{1}{t^2} p_X\left(\frac{1}{t}\right), & t > 0 \\ \frac{1}{\pi}, & t = 0 \\ \frac{1}{t^2} p_X\left(-\frac{1}{t}\right), & t < 0 \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{\pi(t^2+1)}, & t > 0 \\ \frac{1}{\pi}, & t = 0 \\ \frac{1}{\pi(t^2+1)}, & t < 0 \end{cases} = \frac{1}{\pi(t^2+1)} = p_X(t)$$

故 $p_Y = p_X$.



Exercise 1.7

1. 对于多个事件, 叙述两两独立和相互独立的数学定义.
2. 某人扔骰子 N 次, 令 A_{ij} 表示第 i 次和第 j 次得到同样点数. 试证明: $\{A_{ij} : 1 \leq i < j \leq N\}$ 两两独立但不相互独立.

Solution. 1. 对于事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$, 我们称它们是两两独立的, 若对于任意的 $1 \leq i \neq j \leq n$, 都有

$$P(A_i A_j) = P(A_i) P(A_j)$$

我们称它们是相互独立的, 若对于任意的 $\{A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_k}\} \subseteq \{A_1, \dots, A_n\}$, 都有

$$P(A_{i_1} \cdots A_{i_k}) = P(A_{i_1}) \cdots P(A_{i_k})$$

2. 对于任意的 $1 \leq i < j \leq N$, 我们有

$$P(A_{ij}) = \frac{1}{6}$$

对于所有的 $i_1 < j_1, i_2 < j_2, i_1 \neq i_2$ 或 $j_1 \neq j_2$.

$$P(A_{i_1 j_1} A_{i_2 j_2}) = \begin{cases} \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6}, & i_1 \neq i_2, j_1 \neq j_2 \\ \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6}, & i_1 = i_2, j_1 \neq j_2 \\ \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6}, & i_1 \neq i_2, j_1 = j_2 \end{cases} = \frac{1}{36}$$

因此总有

$$P(A_{i_1 j_1} A_{i_2 j_2}) = P(A_{i_1 j_1}) P(A_{i_2 j_2})$$

这表明 $\{A_{ij}\}$ 是两两独立的.

$$\prod_{1 \leq i < j \leq N} P(A_{ij}) = \frac{1}{6^{\frac{1}{2}N(N-1)}}$$

$$P\left(\bigcap_{1 \leq i < j \leq N} A_{ij}\right) = 6 \cdot \frac{1}{6^N} = \frac{1}{6^{N-1}}$$

二者不相等, 故它们不是相互独立的.

◇